

圧縮的非閉包的代数構造の解釈

本田浩樹

2026.05.23

圧縮的非閉包的代数構造の解釈

1 オイラー積から作用素 W_N の構成

本研究の出発点は、オイラー積によって表現される乗法的構造を、有限次元作用素として実現することである。

従来のゼータ関数論では、

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

という積表示が基本的対象となる。

しかし本研究では、素数そのものではなく、オイラー積の背後に存在する「乗法的な自己相似構造」を抽出し、それを有限次元行列として近似する。

そのために、自然数対 (i, j) に対して

$$n = ij$$

を定義し、

$$t = s(s + 1)$$

を導入する。

さらに、

$$\lambda_+(n, t) = \frac{n + \sqrt{n(n + 4t)} + 2t}{2}$$

を定義する。

この量は、後に現れる作用素の安定方向を与える Perron–Frobenius 型固有値として解釈される。

これを用いて、

$$w_{ij}(s) = \left(\frac{t}{\lambda_+(ij, t)} \right)^2$$

を定義する。

このとき、有限次元作用素

$$W_N(s) = (w_{ij}(s))_{1 \leq i, j \leq N}$$

を得る。

すなわち、

$$W_N(s) = \begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} & \cdots & w_{1N} \\ w_{21} & w_{22} & \cdots & w_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & \cdots & w_{NN} \end{pmatrix}$$

である。

1.1 オイラー積との関係

大きな n に対して、

$$\sqrt{n(n+4t)} = n + 2t - \frac{2t^2}{n} + O(n^{-2})$$

であるから、

$$\lambda_+(n, t) = n + 2t + O(n^{-1})$$

となる。

したがって、

$$w_{ij}(s) = \frac{t^2}{(ij)^2} + O((ij)^{-3})$$

が成立する。

ゆえに,

$$W_N(s) \sim t^2 \left(\frac{1}{ij} \right)^2.$$

ここで

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \zeta(2)$$

であることから,

$$\sum_{i,j} w_{ij}$$

の主要項は

$$t^2 \zeta(2)^2$$

によって支配される。

すなわち, 作用素 W_N の漸近構造はゼータ関数の二次モーメントと直接結び付いている。

この意味で, W_N はオイラー積から誘導された有限次元近似作用素とみなすことができる。

1.2 臨界点の定義

本研究では, 作用素 $W_N(s)$ の固有値が単位円に到達する点を臨界点として定義する。

具体的には,

$$\det(I - W_N(s)) = 0$$

を満たす $s = s_N^*$ を求める。

数値計算によれば,

$$s_N^* = 2.61399, 2.32902, 2.19733, \dots$$

と単調に減少し,

$$s_N^* \longrightarrow s_\infty \approx 1.94$$

へ収束することが観測された。

この極限值は、後に議論するスペクトル圧縮現象および有効自由度の創発と深く関係している。

1.3 非可換解析接続の視点

通常のエイラー積は、

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

という可換積として記述される。

これに対して本研究では、

$$\zeta(s) \rightsquigarrow W_N(s)$$

という作用素化を行うことで、

$$\det(I - W_N)$$

を通じた非可換的な解析接続を考える。

すなわち、

オイラー積 $\longrightarrow$ 作用素 $\longrightarrow$ スペクトル

という変換を通じて、無限積構造を有限次元作用素へと翻訳する。

以後、この作用素のスペクトル構造を解析することで、オイラー積の背後に潜むスペクトル圧縮現象と非閉包的巡回代数構造を調べる。

2 スペクトルエントロピーと有効自由度

前節では、オイラー積から誘導される有限次元作用素

$$W_N(s)$$

を構成し、

$$\det(I - W_N(s)) = 0$$

によって臨界点

$$s = s_N^*$$

を定義した。

本節では、そのスペクトル構造を情報理論的観点から解析する。

2.1 スペクトル確率分布

作用素 W_N の固有値を

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$$

とする。

本研究では、各固有値の絶対値を用いて

$$p_i = \frac{|\lambda_i|}{\sum_{j=1}^N |\lambda_j|}$$

を定義する。

すると

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

であり、

$$\{p_i\}$$

はスペクトル上の確率分布とみなすことができる。

2.2 スペクトルエントロピー

この確率分布に対して

$$S_{\text{spec}} = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i$$

を定義する。

これは情報理論における Shannon エントロピーに対応する量であり、固有値の寄与が少数のモードに集中しているほど小さな値をとる。

逆に、全ての固有値が同程度に寄与する場合には

$$S_{\text{spec}} \sim \log N$$

となる。

2.3 有効自由度

スペクトルエントロピーから

$$N_{\text{eff}} = e^{S_{\text{spec}}}$$

を定義する。

これは“実際に何個のモードが有効に働いているか”を表す指標である。

例えば,

$$p_i = \frac{1}{N}$$

ならば

$$S_{\text{spec}} = \log N$$

であり,

$$N_{\text{eff}} = N$$

となる。

一方、単一モードのみが支配する場合には

$$N_{\text{eff}} = 1$$

となる。

2.4 数値結果

臨界点 $s = s_N^*$ においてスペクトルエントロピーを計算すると,

N	N_{eff}
3	1.206
7	1.453
11	1.557
14	1.600
17	1.628
21	1.652

が得られる。
驚くべきことに,

$$N = 21$$

においても

$$N_{\text{eff}} \ll N$$

であり,
高次モードの大部分が実効的には観測されていない。

2.5 スペクトル圧縮

さらに

$$\Delta(N) = 2 - N_{\text{eff}}(N)$$

を考えると,
数値的には

$$\Delta(N) \approx \frac{1.26}{\sqrt{N}} + 0.068$$

が良好な近似となる。
したがって,

$$N_{\text{eff}} \approx 1.93 - \frac{1.26}{\sqrt{N}}$$

が成立する。

これは

$$N \rightarrow \infty$$

においても、
自由度が無限に増大するのではなく、
有限個の有効モードへ圧縮されることを示唆している。

2.6 17 閉包的解釈

通常の有限次元系では、

$$N_{\text{eff}} \sim N$$

が期待される。
しかし本研究で得られた作用素では、

$$17 \longrightarrow 1.6$$

という著しい圧縮が観測される。
この現象は、
高次モードが消滅しているのではなく、
スペクトル的に融合されていることを示唆する。
すなわち、

多数の自由度 $\longrightarrow$ 少数の有効モード

という構造が自発的に創発している。
本研究では、この現象を**スペクトル圧縮** (spectral compression) と呼ぶ。

3 三モード有効理論

前節では、作用素 W_N のスペクトルエントロピーを解析し、

$$N_{\text{eff}} \ll N$$

という著しいスペクトル圧縮現象を観測した。
本節では、この圧縮の起源を固有値構造の観点から解析する。

3.1 スペクトルの基本構造

数値計算によれば，臨界点近傍の作用素 W_N のスペクトルは，大きく四つの層に分離している。

$$\begin{aligned}\lambda_{PF} &\approx 1, \\ \lambda_+ &\approx 0.025, \\ \lambda_k &\approx 0 \quad (3 \leq k \leq N-1), \\ \lambda_{\text{diss}} &\approx -0.18.\end{aligned}$$

ここで

$$\lambda_{PF}$$

は Perron–Frobenius 固有値であり，

$$W_N v_{PF} = \lambda_{PF} v_{PF}$$

を満たす。

一方，

$$\lambda_{\text{diss}}$$

は唯一の大きな負固有値であり，

散逸モードとして解釈される。

残りの多数の固有値は原点近傍へ圧縮されている。

3.2 零モード束

興味深いことに，

$$N \rightarrow \infty$$

においても，

大部分の固有値は

$$\lambda_k \approx 0$$

の近傍へ集中する。

したがって、

スペクトル全体は

$$\lambda_{PF} \oplus \lambda_+ \oplus \lambda_{\text{diss}} \oplus \mathcal{Z}$$

と書くことができる。

ここで

$$\mathcal{Z} = \{\lambda_k \approx 0\}$$

は零モード束 (zero-mode bundle) である。

この零モード束は、高次自由度が消滅したものではなく、

観測可能なスペクトル領域から圧縮された自由度の集まりと解釈される。

3.3 PF モード

PF 固有ベクトルは、

数値的に

$$v_{PF}(i) \sim i^{-1.14}$$

という冪法則に従う。

したがって、

PF モードは単一の局在状態ではなく、

全スケールにわたる自己相似的分布を形成している。

これは作用素 W_N が持つ乗法的構造の反映である。

3.4 散逸モード

最も特徴的なのは、

負固有値

$$\lambda_{\text{diss}} \approx -0.18$$

に対応する固有ベクトルである。

数値計算では、

$$v_{\text{diss}} = (-0.61, +0.06, +0.04, \dots)$$

のような形が観測される。

特に,

$$i = 1$$

成分のみが強く負であり,

残りの成分は正で緩やかに減衰する。

これは単純な交代モードではなく,

最小スケール vs 全体構造

という対立を表している。

3.5 融合的自由度

スペクトルエントロピーの結果と合わせると,

大多数の自由度は個別に観測されるのではなく,

少数の有効モードへ融合している。

すなわち,

$$N \gg N_{\text{eff}}$$

であるにもかかわらず,

観測可能なスペクトル構造は

$\{\lambda_{PF}, \lambda_+, \lambda_{\text{diss}}\}$
--

によってほぼ決定される。

この意味で,

本作用素の自由度は

消滅

しているのではなく,

融合

していると解釈する方が自然である。

3.6 17 閉包的解釈

この三モード構造は、
従来考察してきた 17 閉包構造と自然に対応する。
すなわち、
多数の自由度が存在するにもかかわらず、
実際に観測可能な情報は

PF モード + 散逸モード + 零モード束

という有限個の有効成分へ圧縮される。
したがって、
17 閉包とは自由度の消滅ではなく、

高次自由度の融合現象

として理解することができる。

4 17 閉包構造の創発

前節では、オイラー積から自然に誘導される有限次元作用素

$$W_N(s)$$

を導入し、

$$\det(I - W_N(s))$$

の零点列

$$s_N^*$$

が有限サイズ極限において安定化することを確認した。

さらに、固有値列

$$\{\lambda_k^{(N)}\}$$

を用いてスペクトルエントロピー

$$S_N = - \sum_k p_k \log p_k, \quad p_k = \frac{|\lambda_k|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

を定義し、

$$N_{\text{eff}} = e^{S_N}$$

を有効自由度として評価した。

数値実験によれば、

$$N_{\text{eff}}$$

は単調増加しながらも、行列サイズ N とともに無限大へ発散する兆候を示さず、有限値への収束を示唆する挙動を示した。

これは重要である。

もともとのオイラー積は

$$\prod_p (1 - a_p p^{-s})^{-1}$$

という無限自由度の構造である。

しかし作用素化された系では、その自由度の大部分が高次モードとして圧縮され、有限個の有効自由度のみが観測可能な形で残存する。

言い換えれば、

$$\infty \longrightarrow N_{\text{eff}}$$

という情報圧縮が自発的に発生している。

本研究では、この現象を

閉包

と呼ぶ。

特に観測されたスペクトル構造は,

$$\lambda_{\text{PF}} \approx 1$$

を中心とする支配モードと,

$$|\lambda_k| \ll 1$$

で急速に減衰する高次モード群から構成される。
したがって高次自由度は消滅するのではなく,

融合

によって少数の有効モードへ再編成される。
この意味で本理論の閉包は, 単なる次元削減ではなく,

無限自由度の融合的圧縮

として理解される。
数値的には, この融合構造は以前より提唱してきた 17 閉包理論と整合する。
すなわち,

$$\infty \rightarrow 17 \rightarrow 3$$

という階層的圧縮過程が観測され,
最終的には Perron–Frobenius モードを中心とする少数自由度が生き残る。
本節の結果は, 17 閉包構造が理論的仮定ではなく, オイラー積から誘導された作用素系の中に自発的に現れる可能性を示している。

5 融合スペクトルと散逸モード

前節では, オイラー積から誘導された作用素

$$W_N(s)$$

のスペクトルが, 有限個の有効自由度へ圧縮されることを確認した。
本節では, その圧縮構造を固有値解析の観点から調べる。

5.1 三モード構造の出現

臨界点近傍

$$s = s_N^*$$

において、作用素 W_N の固有値を数値的に求めると、

$$\lambda_1 \approx 1,$$

$$\lambda_2 \approx 0.025,$$

$$\lambda_{\text{diss}} \approx -0.18$$

という三つの卓越したモードが観測される。

一方、

$$|\lambda_k| \ll 1 \quad (k \geq 4)$$

となる固有値群は急速に零へ圧縮される。

したがって、

$$\text{Spec}(W_N)$$

は概念的に

$$\lambda_{\text{PF}} \oplus \lambda_+ \oplus \lambda_{\text{diss}} \oplus \mathcal{Z}$$

と分解できる。

ここで

$$\mathcal{Z}$$

は零モード束 (zero-mode bundle) である。

5.2 Perron–Frobenius モード

最大固有値

$$\lambda_{\text{PF}} \approx 1$$

は Perron–Frobenius モードを与える。

対応する固有ベクトルは

$$v_{\text{PF}}(i) \sim i^{-\alpha}$$

という冪法則を示し、

数値的には

$$\alpha \approx 1.14$$

が得られる。

したがって PF モードは単なる局在状態ではなく、

全スケールに広がる自己相似構造として解釈される。

このモードはオイラー積全体のコヒーレントな位相を担う。

5.3 散逸モード

最も興味深いのは

$$\lambda_{\text{diss}} < 0$$

となる負固有値の存在である。

対応する固有ベクトルは、

$$i = 1$$

成分のみが強く負であり、

$$i \geq 2$$

では正値を保ちながら緩やかに減衰する。

概念的には

$$v_{\text{diss}} \sim (-C, 1, 1, 1, \dots)$$

という構造を持つ。
これは単純な交代モードではない。
むしろ,

$$\boxed{\text{最小スケール} \leftrightarrow \text{全体構造}}$$

の対立を表すモードとして理解される。
したがって散逸モードは,
局所的自由度と大域的自由度の競合から生じる反位相モードとみなすことができる。

5.4 融合現象としての圧縮

重要なのは,
高次固有値が消滅しているわけではないことである。
実際には,

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

に近い超指数的圧縮が観測される。
したがって,
高次モードは存在しているが,
観測可能なスペクトル領域においては

$$\lambda_{\text{PF}}, \quad \lambda_+, \quad \lambda_{\text{diss}}$$

の三モードへ融合して見えている。
この現象は,
自由度の消滅ではなく

$$\boxed{\text{自由度の融合}}$$

として理解する方が自然である。

5.5 17 閉包との関係

従来の 17 閉包理論では、
多数の自由度が最終的に少数の安定自由度へ圧縮されることが予想されていた。
今回観測された三モード構造は、
その具体的な実現例として解釈できる。
すなわち、

$$\infty \longrightarrow 17 \longrightarrow 3$$

という圧縮過程の結果として、
スペクトル上には

$$\lambda_{\text{PF}}, \quad \lambda_+, \quad \lambda_{\text{diss}}$$

のみが可視的に残存する。
この意味で、
17 閉包とは自由度の削減ではなく、
無限自由度の融合的再編成過程として理解される。

5.6 散逸モードと閉路構造

後に示すように、
トレース列

$$T_m = \text{Tr}(W_N^m)$$

から Möbius 反転によって得られる量

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) T_{m/d}$$

は、
大きな m に対して

$$P_m \sim \frac{|\lambda_{\text{diss}}|^m}{m}$$

という漸近を示す。

これは散逸モードが素閉路構造の生成を支配していることを示唆する。

したがって、

負固有値

$$\lambda_{\text{diss}}$$

は単なる補正項ではなく、

オイラー積から創発する閉路構造を支える基本自由度の一つであると考えられる。

6 オイラー積の創発と素閉路構造

前節では、作用素

$$W_N$$

のスペクトルが

$$\lambda_{\text{PF}}, \quad \lambda_+, \quad \lambda_{\text{diss}}$$

を中心とする融合構造を持つことを示した。

本節では、このスペクトル構造から閉路数列が自然に生成されることを示し、オイラー積との関係性を考察する。

6.1 トレース列

作用素 W_N に対して、

$$T_m = \text{Tr}(W_N^m)$$

を定義する。

スペクトル分解を用いれば、

$$T_m = \sum_k \lambda_k^m$$

である。

前節の結果より、

$$|\lambda_k| \ll |\lambda_{\text{diss}}|$$

となる高次モードは急速に減衰する。
したがって十分大きな m に対して,

$$T_m = 1 + \lambda_{\text{diss}}^m + O(\varepsilon_m)$$

となる。
ここで

$$\varepsilon_m \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

である。
数値計算では,

$$T_m - 1$$

がほぼ完全に

$$\lambda_{\text{diss}}^m$$

によって支配されることが確認された。

6.2 Möbius 反転

次に,
トレース列から Möbius 反転を用いて

$$P_m = \frac{1}{m} \sum_{d|m} \mu(d) T_{m/d}$$

を定義する。
ここで

$$\mu(d)$$

は Möbius 関数である。
この量は、閉路構造の基本成分を抽出する役割を持つ。
形式的には,

$$T_m = \sum_{d|m} d P_d$$

を満たす。
したがって、

$$P_m$$

はトレース列に埋め込まれた既約閉路の寄与とみなすことができる。

6.3 素数長閉路の挙動

特に、
 m が素数の場合には

$$P_m = \frac{T_m - T_1}{m}$$

となる。
十分大きな m に対して、

$$T_m \approx 1 + \lambda_{\text{diss}}^m$$

であるから、

$$P_m \sim \frac{\lambda_{\text{diss}}^m}{m}$$

を得る。
絶対値を取れば、

$$P_m \sim \frac{|\lambda_{\text{diss}}|^m}{m}$$

となる。
数値計算では、

$$P_m m$$

が素数長に対してほぼ一定の比率で

$$|\lambda_{\text{diss}}|^m$$

と一致することが確認された。

6.4 エントロピーの導入

ここで

$$h = \log |\lambda_{\text{diss}}|$$

を定義する。

すると,

$$P_m \sim \frac{e^{hm}}{m}$$

と書くことができる。

この形は、古典的な素閉路定理や動力学ゼータ関数に現れる漸近形式と類似している。

ただし本研究では、閉路は外部から与えられるのではなく、作用素のスペクトルから自発的に創発している点が特徴である。

6.5 オイラー積の創発

形式的母関数

$$Z(u) = \exp \left(\sum_{m \geq 1} \frac{T_m}{m} u^m \right)$$

を考える。

スペクトル分解より,

$$Z(u) = \prod_k \frac{1}{1 - \lambda_k u}$$

が成立する。

一方,

Möbius 反転によって得られた

$$P_m$$

を用いると,

$$Z(u) = \prod_{m \geq 1} (1 - u^m)^{-P_m}$$

という形式積表示を得る。

したがって,

$$\boxed{\text{スペクトル} \implies \text{閉路} \implies \text{オイラー積}}$$

という流れが成立する。

ここで重要なのは, オイラー積が出発点として仮定されたのではなく, 作用素スペクトルの解析から再び創発していることである。

6.6 非可換解析接続としての解釈

以上の結果は,

$$\zeta(s)$$

の乗法構造が,

作用素

$$W_N$$

を介して

$$\text{Spec}(W_N)$$

へ写され,

さらに閉路構造として再構成されることを示している。

したがって,

本研究で構成された枠組みは

$$\boxed{\text{オイラー積} \rightarrow \text{作用素} \rightarrow \text{スペクトル} \rightarrow \text{閉路} \rightarrow \text{オイラー積}}$$

という循環構造を持つ。

本研究では, この過程を

非可換解析接続

と呼ぶ。

それは従来の解析接続のように複素平面上で関数を延長するのではなく、乗法構造を作用素スペクトルへ移し、再び閉路構造として回収する操作と理解される。

7 17 閉包とは自由度の融合による非閉包的巡回代数構造である

本研究において導入した作用素列

$$W_N(s)$$

のスペクトル解析から、従来想定していた「17 次元自由度がそのまま保存される構造」とは異なる現象が観測された。

実際、

$$\det(I - W_N(s)) = 0$$

によって定義される臨界点

$$s = s_N^*$$

においてスペクトル分解を行うと、多数の自由度が存在するにもかかわらず、実際に観測面へ寄与する有効自由度数は著しく小さいことが判明した。

スペクトルエントロピー

$$S_N = - \sum_i p_i \log p_i, \quad p_i = \frac{|\lambda_i|}{\sum_j |\lambda_j|}$$

から定義される有効自由度

$$N_{\text{eff}} = e^{S_N}$$

を計算すると、

$$N = 21$$

程度の有限近似においても

$$N_{\text{eff}} \approx 1.65$$

に留まり,

17

という元来の自由度数からは極端に圧縮されていることが確認された.
さらに

$$R_{\text{eff}} = \frac{(\sum_i |\lambda_i|)^2}{\sum_i |\lambda_i|^2}$$

による参加率も

$$R_{\text{eff}} \approx 1.38$$

程度に留まる.
これらの結果は,

17

個の自由度が独立に存在しているのではなく,

$17 \rightarrow \text{少数の有効モード}$

という融合現象が起きていることを示唆する.

7.1 閉包ではなく融合

従来の有限次元代数における閉包とは,

$$V = \bigoplus_i V_i$$

の各成分が独立に保持される構造を意味する.
しかし本研究で観測される構造はこれとは異なる.
高次モードは消滅しているのではなく,

$$\lambda_k \sim \Gamma(k)^{-C}$$

に代表される超指数的圧縮によって観測面では区別不能となる.
したがって実際に起きていることは

消滅

ではなく

融合

である.

これは自由度が単純に削除されるのではなく,

17

次元の情報が少数の有効モードへ再編成されることを意味する.

7.2 非閉包的巡回代数

さらに重要な点は, この融合が有限段階で停止しないことである.

実際,

N_{eff}

は増大とともにゆっくり増加するが,

17

へ向かう兆候は見られない.

数値的には

$$2 - N_{\text{eff}} \sim N^{-0.43}$$

程度の非常に遅い収束が観測される.

これは自由度の圧縮が有限回の閉包操作では説明できず,
無限階層にわたる巡回構造が存在することを示唆している.

すなわち,

$$\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}_1 \rightarrow \mathcal{A}_2 \rightarrow \cdots$$

という無限段階の再編成過程が存在し,

26

各段階で新たな融合が発生する。
本研究ではこのような構造を

非閉包的巡回代数構造

と呼ぶ。

7.3 17 閉包の再解釈

以上より，
「17 閉包」
という名称は 17 次元自由度の固定的保存を意味するものではない。
むしろ，

17

自由度から出発しながら，

融合 $\longrightarrow$ 圧縮 $\longrightarrow$ 再循環

を繰り返す無限的構造を意味する。
したがって本理論における 17 閉包とは，

自由度の融合によって形成される非閉包的巡回代数構造

として理解されるべきである。

これは有限次元閉包代数とも，通常の表現論とも異なる新しい構造であり，後に議論するオイラー積の創発および非可換解析接続の基盤を与えるものである。